

UCampus: Plataforma de difusión universitaria

Nicolas Mora, Yessica Velasquez

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de software II

German Ortiz Diaz

09 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Configuración del Equipo y Roles (Scrum Framework)	4
Product Owner.....	4
Scrum Master / PM.....	4
Líder Técnico / Arquitecto	5
Equipo de Desarrollo (Developers).....	5
QA Engineer (Pruebas).....	5
2. Herramientas de Gestión y Comunicación Utilizadas	5
3. Historial de Iteraciones (Sprints)	6
Sprint 1: Gestión de Usuarios	6
Sprint 2: Gestión de Eventos	6
Sprint 3: Interacción y Comunidad (Parte 1).....	7
Sprint 4: Gestión Avanzada de Comunidad.....	8
Sprint 5: Control de Calidad y Validaciones	8

Lista de Figuras

Figura 1	6
Figura 2	7
Figura 3	7
Figura 4	8
Figura 5	8

UCampus: Plataforma de difusión universitaria

El presente documenta el proceso de planificación, gestión y seguimiento ágil aplicado al desarrollo de UCampus, una plataforma web orientada a optimizar la difusión de información, eventos y comunicación dentro de la comunidad universitaria, el proyecto adopta el marco de trabajo Scrum para estructurar las actividades en Sprints que abarcan desde la autenticación de usuarios hasta el control de calidad.

A través del uso de herramientas colaborativas como Jira para la gestión de tareas y GitHub para el control de versiones de código, se articulan los artefactos principales del modelo ágil: Product Backlog, Sprint Backlog e Incrementos funcionales. Se trabaja la asignación de roles, la dinámica de trabajo del equipo, el desglose de los cinco Sprints planificados y los criterios aplicados para garantizar un producto de software adaptado a las necesidades de la comunidad académica.

1. Configuración del Equipo y Roles (Scrum Framework)

Para asegurar la correcta ejecución del marco de trabajo ágil y promover el desarrollo autónomo dentro del equipo de trabajo, se han asignado los siguientes roles específicos según el Scrum Framework:

Product Owner

Yessica Natalia Velasquez Vega

ynvelasquez@ucundinamarca.edu.co

Definición y priorización del Product Backlog, especificación de historias de usuario y validación de criterios de aceptación con el cliente/comunidad.

Scrum Master / PM

Nicolas Santiago Mora Luna

nsmora@ucundinamarca.edu.co

Facilitador de ceremonias Scrum (Daily, Planning, Review, Retro), eliminación de impedimentos, gestión de herramientas ágiles y control de tiempo.

Líder Técnico / Arquitecto

Nicolas Santiago Mora Luna

nsmora@ucundinamarca.edu.co

Diseño de la arquitectura del software, definición del stack tecnológico y estructura del repositorio en GitHub.

Equipo de Desarrollo (Developers)

Yessica Natalia Velasquez Vega

ynvelasquez@ucundinamarca.edu.co

Desarrollo Frontend, diseño de maquetas de interfaz y documentación del sistema.

QA Engineer (Pruebas)

Yessica Natalia Velasquez Vega & Nicolas Santiago Mora Luna

ynvelasquez@ucundinamarca.edu.co / nsmora@ucundinamarca.edu.co

Ejecución de pruebas funcionales, verificación del cumplimiento de requerimientos y control de calidad sobre incrementos.

2. Herramientas de Gestión y Comunicación Utilizadas

Se consolidó el uso de herramientas digitales para garantizar la transparencia, la trazabilidad técnica y la fluidez en la comunicación del proyecto:

Gestión del Proyecto (Tablero Scrum): Jira

Enlace al tablero de seguimiento:

<https://nvelasquezmora.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYWQyYjkxMjlkODFINGI1YWlwM2U2NzA4Y2QyYzdhYjYiLCJwIjoiJ9>

Control de Versiones y Repositorio de Código: GitHub

Enlace al repositorio: https://github.com/natt134/Ejercicio_Software.git

Comunicación Centralizada: Reuniones presenciales de seguimiento (Daily y semanales) complementadas con canal digital para acuerdos asincrónicos.

3. Historial de Iteraciones (Sprints)

Sprint 1: Gestión de Usuarios

Periodo: 2 de septiembre de 2026 al 16 de septiembre de 2026 (3 actividades)

Planificación y asignación del primer bloque de Historias de Usuario de gestión de usuarios (SCRUM-11 a SCRUM-13).

Épica Asociada: E1 - Gestión de usuarios

Figura 1



Nota: Visualización del Sprint 1 del proyecto *Fuente:* Autoría propia

Incremento: Módulo de autenticación, registro y control de acceso base del sistema.

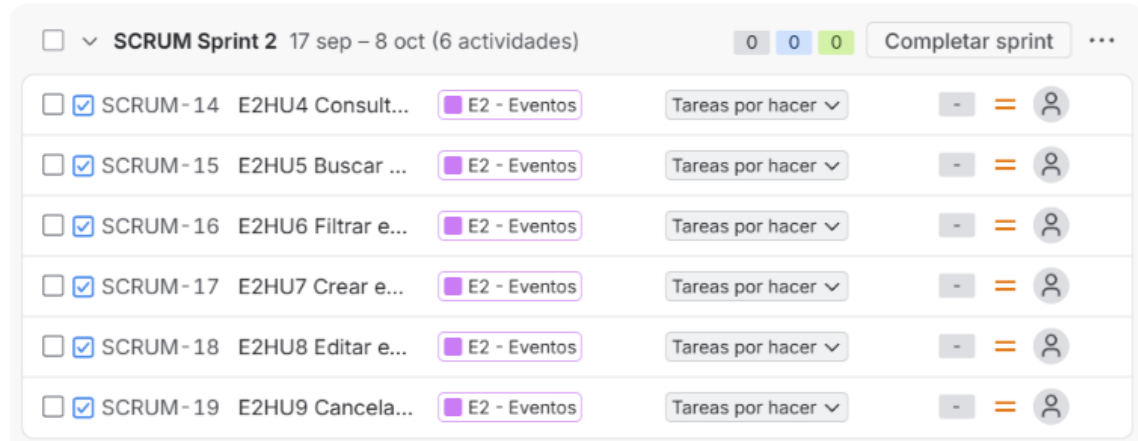
Sprint 2: Gestión de Eventos

Periodo: 17 de septiembre de 2026 al 8 de octubre de 2026 (6 actividades)

Definición del Sprint Backlog enfocado en la administración y consulta de eventos (SCRUM-14 a SCRUM-19).

Épica Asociada: E2 – Eventos

Figura 2



Nota: Visualización del Sprint 2 del proyecto *Fuente:* Autoría propia

Incremento: Módulo completo de filtrado y búsqueda de eventos institucionales.

Sprint 3: Interacción y Comunidad (Parte 1)

Periodo: 9 de octubre de 2026 al 16 de octubre de 2026 (3 actividades)

Priorización del módulo participativo y de publicaciones de la comunidad (SCRUM-20 a SCRUM-22).

Épica Asociada: E3 – Comunidad

Figura 3



Nota: Visualización del Sprint 3 del proyecto *Fuente:* Autoría propia

Incremento: Funcionalidades de interacción social, creación y retroalimentación de contenido para la comunidad.

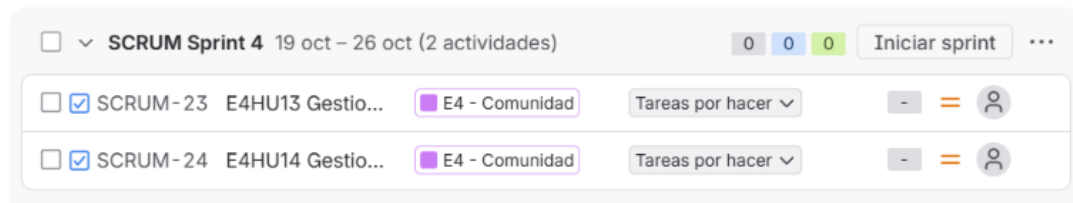
Sprint 4: Gestión Avanzada de Comunidad

Periodo: 19 de octubre de 2026 al 26 de octubre de 2026 (2 actividades)

Selección de tareas de administración y moderación comunitaria (SCRUM-23 y SCRUM-24).

Épica Asociada: E4 – Comunidad

Figura 4



Nota: Visualización del Sprint 4 del proyecto *Fuente:* Autoría propia

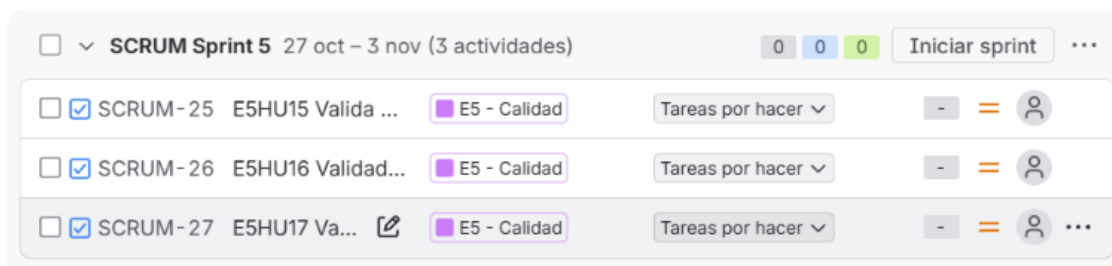
Incremento: Módulo de moderación, administración de la comunidad y recolección de feedback.

Sprint 5: Control de Calidad y Validaciones

Periodo: 27 de octubre de 2026 al 3 de noviembre de 2026 (3 actividades)

Organización del sprint de calidad, pruebas integrales y criterios de aceptación (SCRUM-25 a SCRUM-27).

Figura 5



Nota: Visualización del Sprint 5 del proyecto *Fuente:* Autoría propia

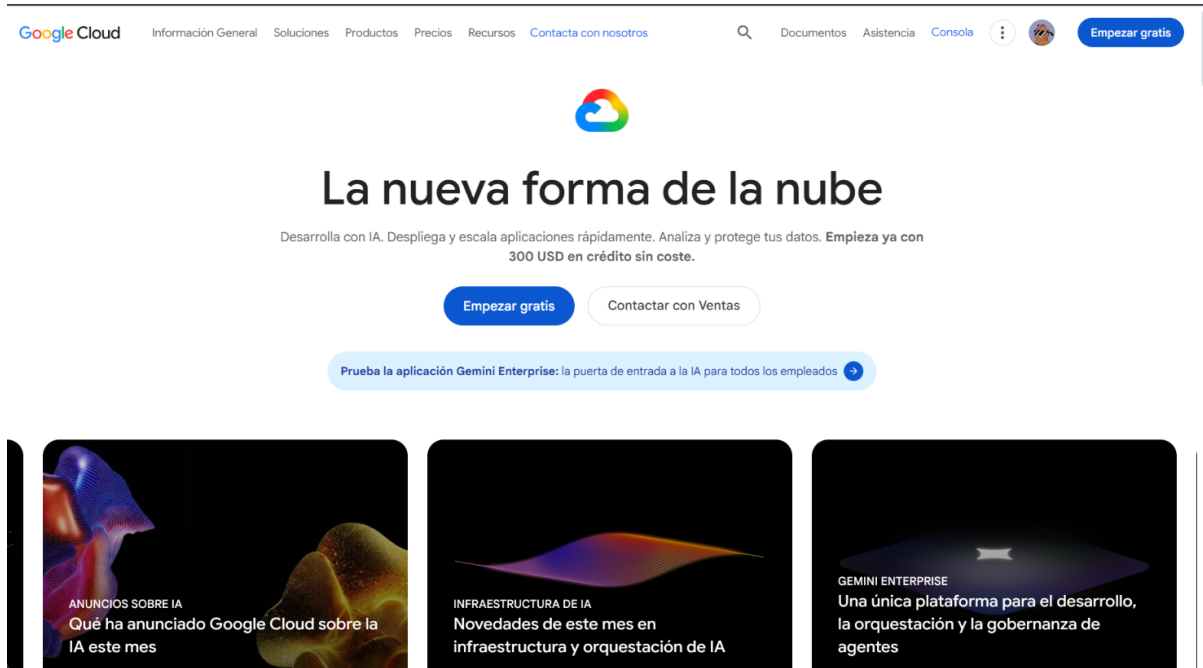
Épica Asociada: E5 – Calidad

Incremento: Versión final probada, optimizada y lista para la entrega final con validación de calidad.

Configuración y Conexión de Google Cloud

Figura 6

Página principal de Google Cloud

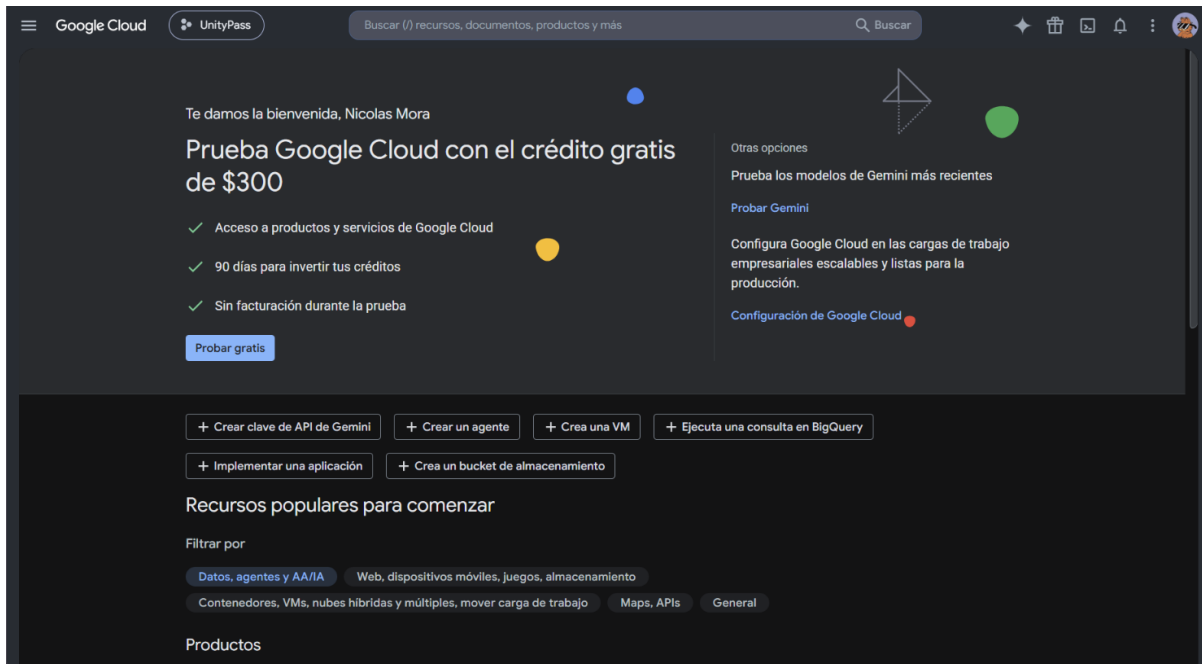


Nota: Captura de la interfaz inicial del portal oficial de Google Cloud (Autoría propia

2026)

Figura 7

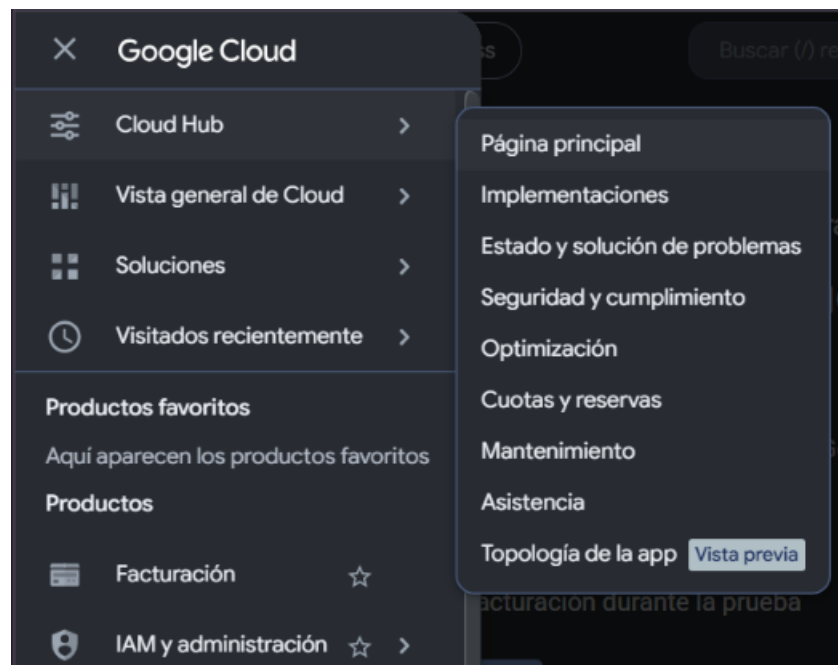
Consola de bienvenida



Nota: Pantalla inicial de Google cloud. (Autoría propia 2026)

Figura 8

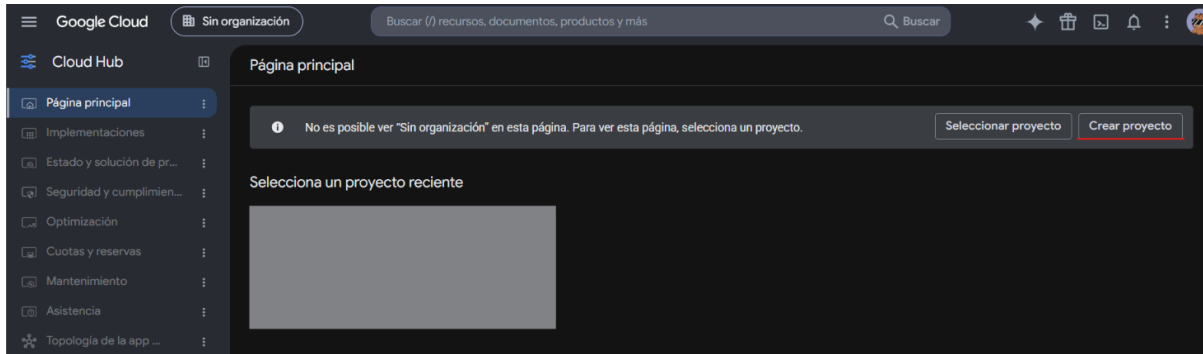
Menú de navegación de la consola



Nota: Vista del menú de Google Cloud (Autoría propia 2026)

Figura 9

Selección y creación de proyecto UCampus



Nota: Pantalla de creación de un nuevo proyecto en Google Cloud, con nombre "UCampus". (Autoría propia 2026)

Figura 10

Creación y Asignación del Nuevo Proyecto

Proyecto nuevo

 Tienes 9 projects restantes en tu cuota. Solicita un incremento o borra algunos proyectos. [Más información](#)

[Manage Quotas](#)

Nombre del proyecto *

ID del proyecto: ucampus-508201. No se puede cambiar más adelante. [Editar](#)

Organización *

Selecciona una organización para vincularla a un proyecto. No podrás cambiar esta selección más adelante.

Recurso superior *
 [Explorar](#)

Selecciona la organización o carpeta en la que se creará este recurso

[Crear](#) [Cancelar](#)

Nota: Se asigno un nombre para el proyecto a realizar (Autoría propia 2026)

Figura 11

Documentación oficial de instalación de gcloud SKD

The screenshot shows the Google Cloud documentation page for installing the gcloud CLI. The page is titled "Instala la versión 579.0.0 de la gcloud CLI". It features a navigation sidebar on the left with sections like "Descripción general", "Comenzar", and "Servidor de MCP remoto de Cloud CLI". The main content area is divided into tabs for different operating systems: Linux, Debian/Ubuntu, Red Hat/Fedora/CentOS, macOS, Windows (selected), and Chromebook. The Windows tab contains instructions for installing gcloud CLI, including a link to the installer and a PowerShell command to download it. The command is: `(New-Object Net.WebClient).DownloadFile('https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapid/packages/google-cloud-sdk-windows-x86_64.exe', 'gcloud.exe')`. The page also includes a table of contents on the right side.

Nota: Se descargo el SKD para la conexión y el uso de comandos en las diferentes terminales, además de conectar la dirección del proyecto con el repositorio local y compartido, por medio de comandos de git (Autoría propia 2026)

Figura 12

Autenticación y selección de proyecto en CMD

```
C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe
You can skip diagnostics next time by using the following flag:
gcloud init --skip-diagnostics

Network diagnostic detects and fixes local network connection issues.
Checking network connection...done.
Reachability Check passed.
Network diagnostic passed (1/1 checks passed).

You must sign in to continue. Would you like to sign in (selecting "Y" will open your browser to the sign-in page where
you complete authentication) (Y/n)? y

Your browser has been opened to visit:

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=32555940559.apps.googleusercontent.com&redire
ct_uri=http%3A%2Flocalhost%3A8085%2F&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2
F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fappengine.admin+https%3A%2F%2Fw
ww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcompute+https%3A%2F%2Fwww.googl
eapis.com%2Fauth%2Faccounts.reauth&state=iLD22NJSheBwokfIdHAbIcb97QBTC&access_type=offline&code_challenge=yDiBTKH9PDES0Aov
4Zv2Kxrquoe3o57teEz4l-AGkpgg&code_challenge_method=S256

You are signed in as: [nicolasmoral1029@gmail.com].

Pick cloud project to use:
[1] project-95879248-cf78-4756-8b8
[2] project-b93dc7fd-ad2c-492a-bcc
[3] ucampus-508201
[4] unitypass
[5] Enter a project ID
[6] Create a new project
Please enter numeric choice or text value (must exactly match list item): |
```

Nota: Captura del proceso de autenticación en la terminal con gcloud init, mostrando la vinculación de la cuenta de correo y la lista de proyectos disponibles, además demuestra la conexión entre la cuenta y los proyectos en la nube. (Autoría propia 2026)

Figura 13

Configuración activa del SDK en Git Bash

```
C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Cloud SDK>gcloud init
Welcome! This command will take you through the configuration of gcloud.

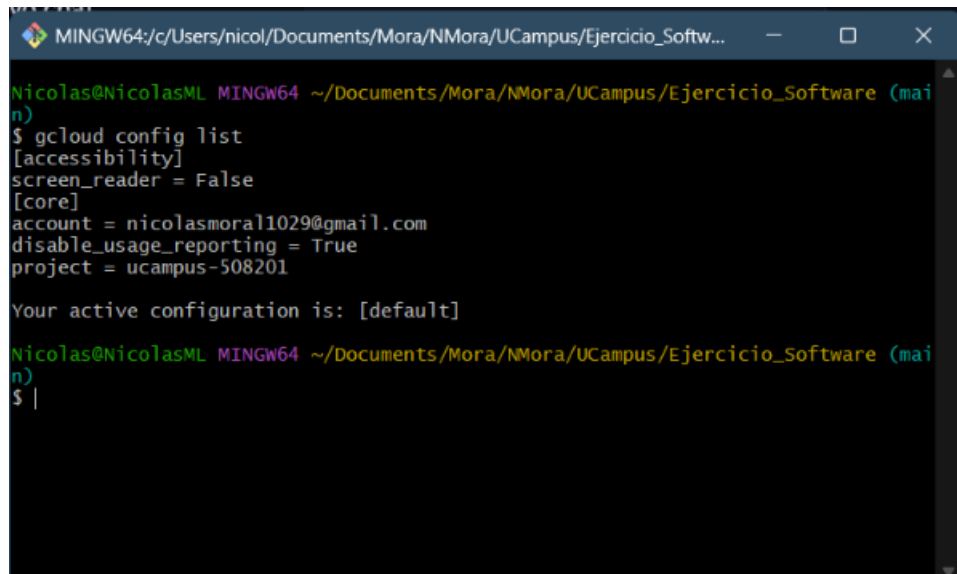
Settings from your current configuration [default] are:
accessibility:
  screen_reader: 'False'
core:
  account: nicolasmoral1029@gmail.com
  disable_usage_reporting: 'True'
  project: ucampus-508201

Pick configuration to use:
[1] Re-initialize this configuration [default] with new settings
[2] Create a new configuration
Please enter your numeric choice: |
```

Nota: Evidencia del comando gcloud config list ejecutado en Git Bash, mostrando la cuenta vinculada y el proyecto activo “ucampus-508Z01”. Refleja la correcta configuración del entorno de trabajo dentro del repositorio académico UCampus. (Autoría propia 2026)

Figura 14

Comprobación de conexión



```
Nicolas@NicolasML MINGW64 ~/Documents/Mora/NMora/UCampus/Ejercicio_Software (main)
$ gcloud config list
[accessibility]
screen_reader = False
[core]
account = nicolasmoral1029@gmail.com
disable_usage_reporting = True
project = ucampus-508201

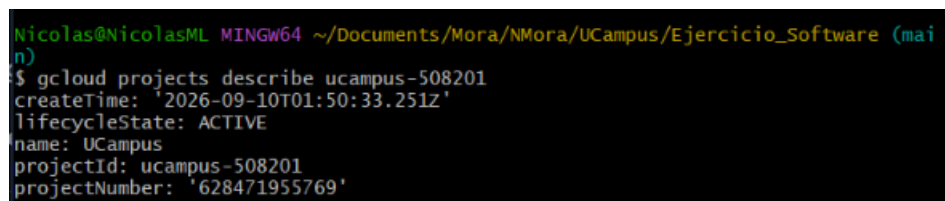
Your active configuration is: [default]

Nicolas@NicolasML MINGW64 ~/Documents/Mora/NMora/UCampus/Ejercicio_Software (main)
$ |
```

Nota: Mediante la terminal de git bash se ejecuta el comando gcloud config list, para comprobar la conexión de la cuenta y el proyecto seleccionado para la conexión (Autoría propia 2026)

Figura 15

Descripción del proyecto UCampus



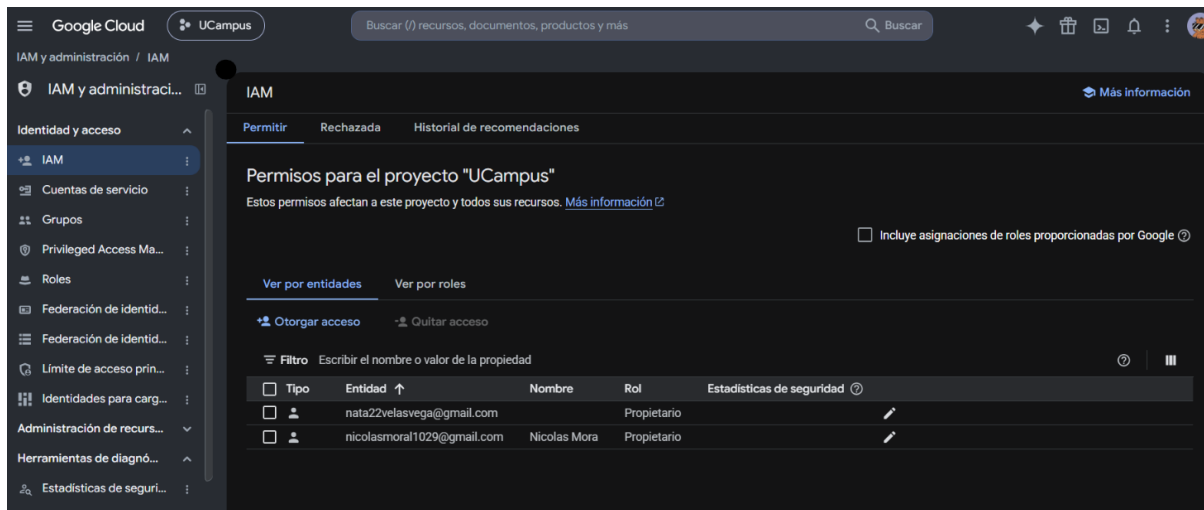
```
Nicolas@NicolasML MINGW64 ~/Documents/Mora/NMora/UCampus/Ejercicio_Software (main)
$ gcloud projects describe ucampus-508201
createTime: '2026-09-10T01:50:33.251Z'
lifecycleState: ACTIVE
name: UCampus
projectId: ucampus-508201
projectNumber: '628471955769'

$ |
```

Nota: Comando gcloud projects describe, mostrando datos como fecha de creación, estado activo, nombre e ID del proyecto. Esta evidencia certifica la existencia y configuración del proyecto en Google Cloud. (Autoría propia 2026)

Figura 16

IAM del proyecto UCampus



Nota: Captura de la consola IAM mostrando los permisos asignados al proyecto UCampus. Se observa la asignación de roles de propietario a dos cuentas de correo. Esta evidencia valida la gestión de seguridad y control de acceso en el proyecto. (Autoría propia 2026)

Conclusión

La implementación de la metodología ágil Scrum en el proyecto UCampus permite estructurar de manera clara y progresiva las fases de desarrollo necesarias para la entrega de una solución tecnológica funcional. La división del trabajo en cinco Sprints definidos por épicas (Gestión de usuarios, Eventos, Comunidad y Calidad) facilitó el seguimiento continuo de cada Historia de Usuario, asegurando que las entregas fueran coherentes con los requerimientos trazados.

Por otro lado, la integración activa de herramientas como Jira y GitHub garantizó la trazabilidad de los avances y la distribución eficiente de actividades dentro del equipo. Este proceso de trabajo autónomo y colaborativo consolida las bases para el despliegue exitoso del sistema, priorizando la calidad, usabilidad y el valor aportado a la comunidad universitaria.